重邮802数据结构模拟卷（一）参考答案

对应原《模拟1.pdf》，卷内标题为“2026年硕士研究生入学考试模拟题（七）”。按原卷四大题、23小题作答。程序中的明显排版笔误会在相应题下注明；题意有歧义时分别说明条件。代码接受等价正确写法。

一、程序阅读题（20分）

1．运行时间估计（5分）

三重循环各执行N次，核心语句共执行N^3次，时间复杂度O(N^3)。按题设的同比例运行时间模型：

T(10000)=0.1×(10000/100)^3=100000秒，约27小时46分40秒。

这是按操作次数比例作出的考试估计。若实际运行原C程序，sum在大规模下会发生int溢出，输出耗时也随环境变化；不能把该估计作为原程序的实测保证。

2．栈操作输出（5分）

按题意修正输出语句后，连续输出为：stack。

第一次Pop后x='k'，栈自底向上为c、a；之后压入t、k，弹出k，再压入s，循环开始前栈为c、a、t、s。循环依次输出s、t、a、c，最后输出x='k'。

原题printf(y)、printf(x)把char当作格式串地址，不能得到有定义的C输出。应分别改为printf("%c", y)、printf("%c", x)；上面的结果按此通常题意给出。

3．单链表数据交换（5分）

从head指向的结点起，每三结点一组，交换该组前两个结点的数据，第三个结点数据不变；不足两结点的末组不交换。

以参与结点依次编号1、2、3……，交换的是(1,2)、(4,5)、(7,8)……。例：(1,2,3,4,5,6,7,8)变为(2,1,3,5,4,6,8,7)。

原因是交换分支只让current前进一步；下一次else内、循环末尾各前进一步，共再跨过两个结点，才开始下一次交换。它不是通常的“两两相邻结点全部交换”。prev只被赋值，没有参与接链。时间O(n)，辅助空间O(1)。head若指向额外头结点，该头结点也会被代码当作参与结点，题面未另作排除。

4．双向循环链表判回文（5分）

按明显笔误修正后，判断带头结点的双向循环链表是否为回文：是返回1，否则返回0。

p从首数据结点向后走，q从末数据结点向前走；两端数据有一对不等即返回0，二者相遇或交叉则返回1。空表和单结点表也返回1。时间O(n)，辅助空间O(1)。

原代码的结点指针类型应统一为struct DNode *；p-p->next、q²q->prior、Else等须分别按p=p->next、q=q->prior、else理解。照原排印文本不能直接编译。

二、填空题（30分）

1．数据结构三要素（3分）

逻辑结构、存储结构、运算。

2．顺序表插入移动数（3分）

n-i+1。原第i至第n个元素均需后移一位。

3．合法出栈序列数（3分）

5种。分别为123、132、213、231、321。

4．按列优先的数组地址（3分）

8950。基地址按a[1,1]计，每列60个元素，前面共有(58-1)×60+(32-1)=3451个元素，地址为2048+3451×2=8950。

5．二叉树结点总数（3分）

133。n2=n0-1=51，故n=n0+n1+n2=52+30+51=133。

6．树与二叉树的遍历对应（3分）

中序遍历。按孩子兄弟表示法，树的后根遍历与对应二叉树的中序遍历相同。

7．生成树的定义（3分）

包含全部顶点的极小连通子图。它有n个顶点、n-1条边。

8．邻接表空间复杂度（3分）

O(n+e)。无向图虽存放2e个边结点，数量级仍不变。

9．散列存储的依据（3分）

由记录的关键字通过散列函数计算存储地址。

10．直接插入排序比较次数（3分）

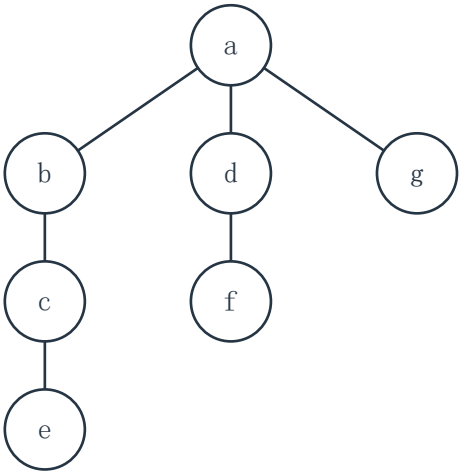
4次关键字比较。前六个元素已排为10、20、40、60、70、90；插入50时，依次与90、70、60、40比较，最后一次确定插入位置。

三、综合应用题（70分）

1．二叉树还原为原树（10分）

孩子兄弟表示法中，左指针表示第一个孩子，右指针表示下一个兄弟。因此原树的有序孩子关系为：

a:(b,d,g)； b:(c)； c:(e)； d:(f)； e、f、g无孩子。



还原后的原树：a的有序孩子为b、d、g。

2．邻接矩阵与Prim最小生成树（10分）

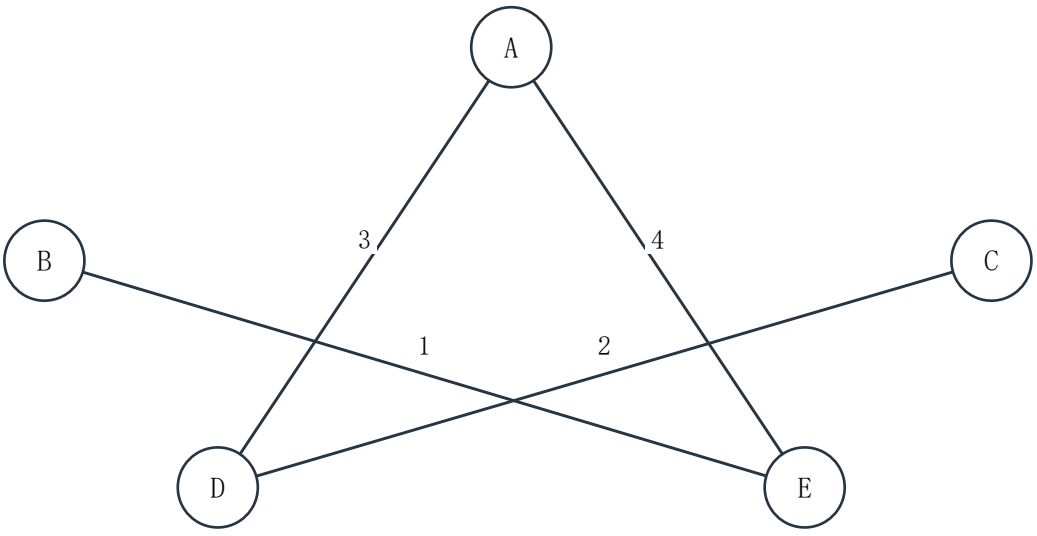
（1）顶点次序A、B、C、D、E。交叉线没有标出顶点，不能把交点当作新顶点。∞表示两顶点间无边。

	A	B	C	D	E
A	0	∞	∞	3	4
B	∞	0	5	∞	1
C	∞	5	0	2	∞
D	3	∞	2	0	∞
E	4	1	∞	∞	0

（2）Prim过程：每轮从已入树集合到未入树顶点之间选择最小边。

轮次	本轮加入边	入树顶点集合
0	起点A	{A}
1	AD(3)	{A,D}
2	DC(2)	{A,C,D}
3	AE(4)	{A,C,D,E}
4	EB(1)	{A,B,C,D,E}

总权值为3+2+4+1=10。



从A出发得到的最小生成树，权值总和10。

3．平方探测散列表（10分）

先明确题面约定：公式两次写MOD9，故有效地址为0～8；原表多画的地址9不能被该公式访问。本答案采用教材常用的双向平方增量d=0,+1,-1,+4,-4,+9,-9……。

地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8
关键字	18	2	20	3	31	14	24	16	4

前七个关键字的初始地址互异，直接放入；4的探测序列为4→5→3→8，故放在8；最后2的探测序列为2→3→1，故放在1。

原题未明写di。若把“平方探测”另解释为只用0,+1,+4,+9……，最后关键字2只能访问{0,2,3,6}，这些位置已满，插入失败，不能得到包含全部九个关键字的表。采用单向约定的作答须指出这一点，不能改用线性探测补位。

4．线性探测与查找成功ASL（10分）

由装填因子7/m=0.7得**表长m=10**，H(key)=3key mod10。

地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
关键字	30	7	14	11	8	18	空	9	空	空

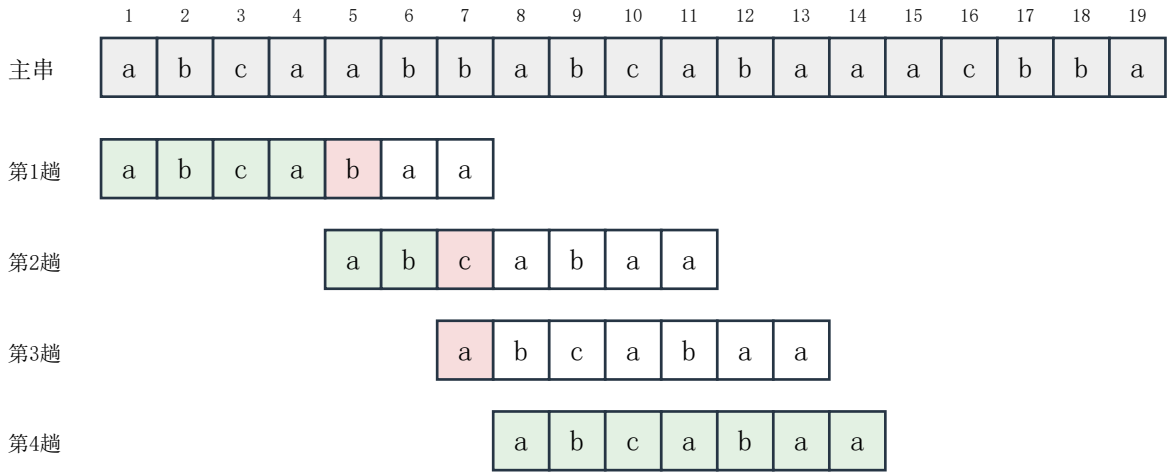
关键字	探测地址（依次）	探测次数
7	1	1
8	4	1
11	3	1
18	4→5	2
9	7	1
14	2	1
30	0	1

ASL成功=(1+1+1+2+1+1+1)/7=8/7。

5．nextval与KMP逐趟匹配（10分）

采用与历年真题相同的1基下标约定：next[1]=nextval[1]=0；失配时j=nextval[j]，主串指针不回退。

下标	1	2	3	4	5	6	7
模式字符	a	b	c	a	b	a	a
next	0	1	1	1	2	3	2
nextval	0	1	1	0	1	3	2



绿色格为本趟已匹配字符，红色格为失配字符；第四趟匹配成功。

趟次	模式首字符对齐的主串位置	结果
1	1	前4字符相同；t[5]与p[5]失配，j回退至1
2	5	前2字符相同；t[7]与p[3]失配，j回退至1
3	7	t[7]与p[1]失配，j变0，继而主串前进
4	8	7个字符全部相同，匹配t[8..14]

首次匹配位置为8（按0基下标则为7）。

6．二次探测及“成功概率”的题意问题（10分）

表的物理长度为10，初始地址H0=key mod7。采用与上题一致的双向平方增量，并按物理表长回绕：Hi=(H0+di) mod10。

地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
关键字	42	空	2	25	11	47	20	13	空	空

关键字	探测地址（依次）	探测次数
11	4	1
2	2	1
20	6	1
42	0	1
47	5	1
13	6→7	2
25	4→5→3	3

若原题本意为平均查找长度：成功ASL=(1+1+1+1+1+2+3)/7=10/7。失败时，H0只可能为0～6；这些起址等可能，最后遇到的空槽也算一次探测。

初址H0	0	1	2	3	4	5	6
失败探测次数	2	1	3	5	4	4	10

故**ASL失败=29/7**。例如初址6依次探测6、7、5、0、2、5、7、2、0、1，末次才到空槽；重复到达的地址仍是一次实际探测。若另把全部十个地址都假定为等可能起址，平均值为33/10，但这不是H0=key mod7给出的起址范围。

若课程使用单向平方增量0,1,4,9……，表为[42,空,2,空,11,47,20,13,25,空]；成功ASL仍为10/7，按0～6初址等可能的失败ASL为19/7。原题须说明采用哪种二次探测约定。

若严格按原文问“查找成功与不成功的概率”，现有条件不足。需要给出查询关键字的取值集合与分布；7/10是装填因子，不能直接当作查询成功概率。

7．AOE网与关键路径（10分）

顺拓扑方向求ve(v)=max(ve(u)+w)，再以终点时间反向求vl(u)=min(vl(v)-w)。原图8→9权15、8→10权35，方向和权值均保留。

事件	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ve	0	15	10	65	50	80	200	380	395	415	435
vl	0	15	57	65	385	80	340	380	400	415	435

关键事件必须结合关键活动判断。下表列出零时差活动：

活动	工期	最早开始e	最迟开始l
1→2	15	0	0
2→4	50	15	15
4→6	15	65	65
6→8	300	80	80
8→10	35	380	380
10→11	20	415	415

唯一关键路径为1→2→4→6→8→10→11，最短工期435。经过8→9→10只需30，短于8→10的35，故前者不是关键支路。



关键路径及各活动工期。

四、算法设计与分析题（30分）

1．表达式树转中缀表达式（15分）

基本思想：叶结点直接输出操作数；二元运算结点按“左子树、运算符、右子树”输出，非根运算子树外加括号。单目运算符先输出符号，再输出唯一子树。原图中的单目负号子树位于右指针，本实现也兼容唯一子树在左侧的情况。

```
#include <stdio.h>
typedef struct node {
    char data[10];
    struct node *left, *right;
} BTree;

static void printExpr(const BTree *t, int isRoot) {
    if (t == NULL) return;
    if (t->left == NULL && t->right == NULL) {
        printf("%s", t->data);
        return;
    }
    if (!isRoot) printf("(");
    if (t->left == NULL || t->right == NULL) {
        printf("%s", t->data);       /* 单目运算符 */
        printExpr(t->left ? t->left : t->right, 0);
    } else {
        printExpr(t->left, 0);
        printf("%s", t->data);
        printExpr(t->right, 0);
    }
    if (!isRoot) printf(")");
}

void Infix(const BTree *root) {
    printExpr(root, 1);
}
```

两例分别输出**(a+b)*(c*(-d))和(a*b)+(-(c-d))**，与题面等价。不要求删去所有可省括号。

复杂度：每个结点访问一次，结点字符串长度有常数上界，时间O(n)；递归辅助栈O(h)，最坏O(n)。评分建议：思路4分，正确处理二元、单目及括号的代码9分，复杂度2分。

2．判断无向连通图是否存在EL路径（15分）

基本思想：题设已经保证连通且有边。无向图存在经过每条边恰好一次的欧拉路径，当且仅当奇度顶点数为0或2。扫描邻接矩阵计算每个顶点的度即可。

按通常无权简单图的0/1邻接矩阵，主对角线为0；题给MGraph定义不再重复。

```
int isExistEL(MGraph G) {
    int odd = 0;
    for (int i = 0; i < G.numVertices; ++i) {
        int degree = 0;
        for (int j = 0; j < G.numVertices; ++j)
            degree += G.Edge[i][j];
        if (degree % 2 != 0) {
            ++odd;
            if (odd > 2) return 0;
        }
    }
    return odd == 0 || odd == 2;
}
```

复杂度：邻接矩阵至多扫描V^2个单元，时间O(V^2)，辅助空间O(1)。若允许自环，计算度时主对角线的自环应贡献2；不能直接沿用上述简单图的对角线约定。评分建议：判定条件4分，矩阵扫描及返回值9分，复杂度2分。